

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA



CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Análisis y algoritmos

Reporte de práctica

Nombre del alumno:	Victor Manuel Quijas Contreras
Código del alumno:	220429771
Profesor:	Erasmus Gabriel Martínez Soltero
Título de la práctica:	"Búsquedas"
Fecha:	16 de febrero 2026

Búsqueda en Amplitud

```
class deepSearch(object):
    def run(self, mapa, start, end):
        startNode=MapaNode(start[:: -1])
        endNode=MapaNode(end[:: -1])
        path=[]
        pila=[]
        pila.append(startNode)
        mapaRows, mapaCols=np.shape(mapa)
        visited=np.zeros(mapa.shape)
        visited[start[1]][start[0]]=1
        while(len(pila)!=0 ):
            currentNode=pila.pop(0)
            if currentNode==endNode:
                break
            #-----
            #|1.4| 1 |1.4|
            #| 1 | c | 1 |
            #|1.4| 1 |1.4|
```

Figura 1: Código (utiliza una cola)

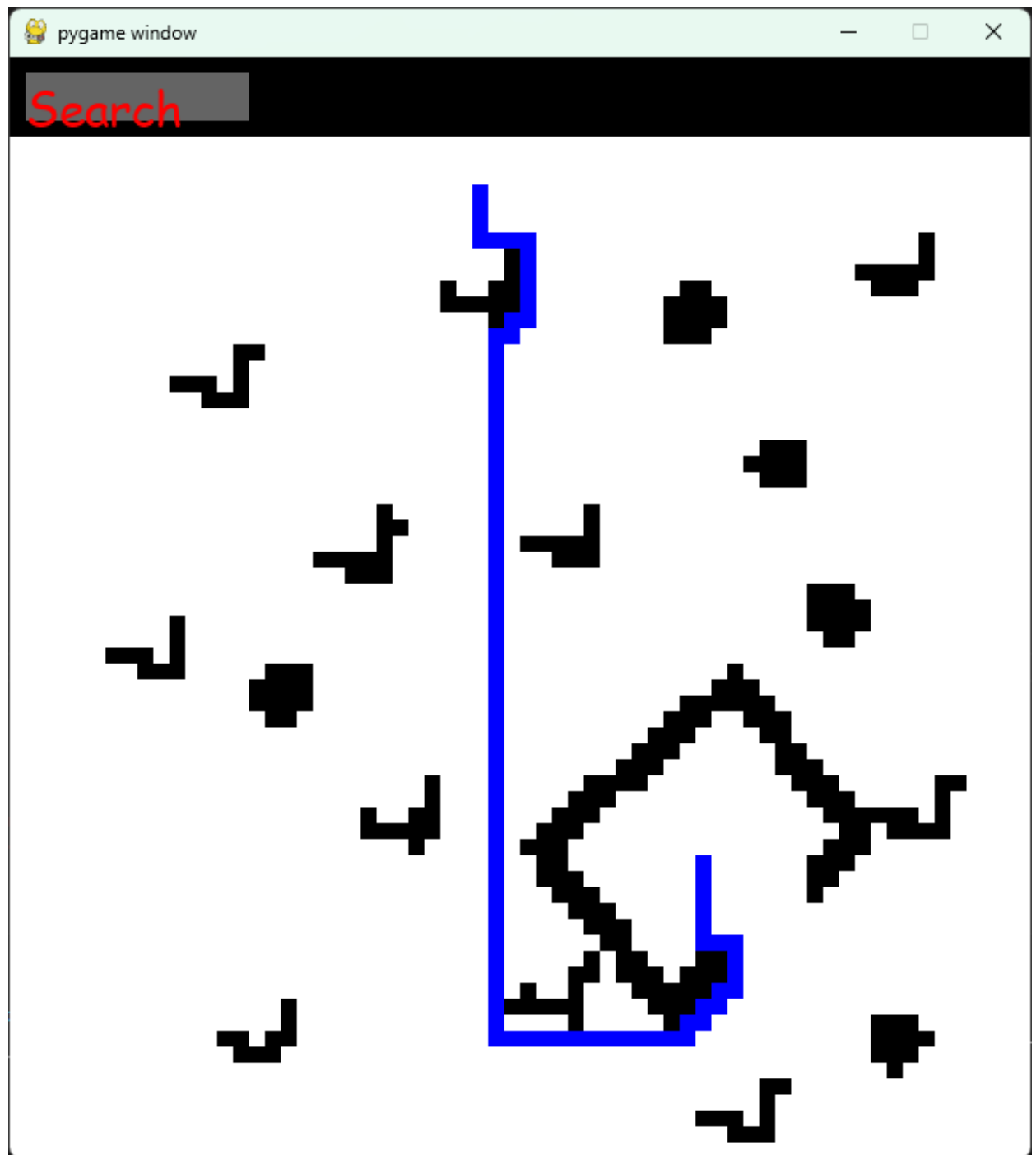


Figura 2: Primer mapa



Dr. Erasmo

Búsqueda en Profundidad

```
class deepSearch(object):
    def run(self, mapa, start, end):
        startNode=MapaNode(start[:: -1])
        endNode=MapaNode(end[:: -1])
        path=[]
        pila=[]
        pila.append(startNode)
        mapaRows, mapaCols=np.shape(mapa)
        visited=np.zeros(mapa.shape)
        visited[start[1]][start[0]]=1
        while(len(pila)!=0 ):
            currentNode=pila.pop()
            if currentNode==endNode:
                break
            #-----
            #| 1.4|  1 | 1.4|
            #|  1 |  5 |  1 |
```

Figura 4: Código (utiliza una pila)

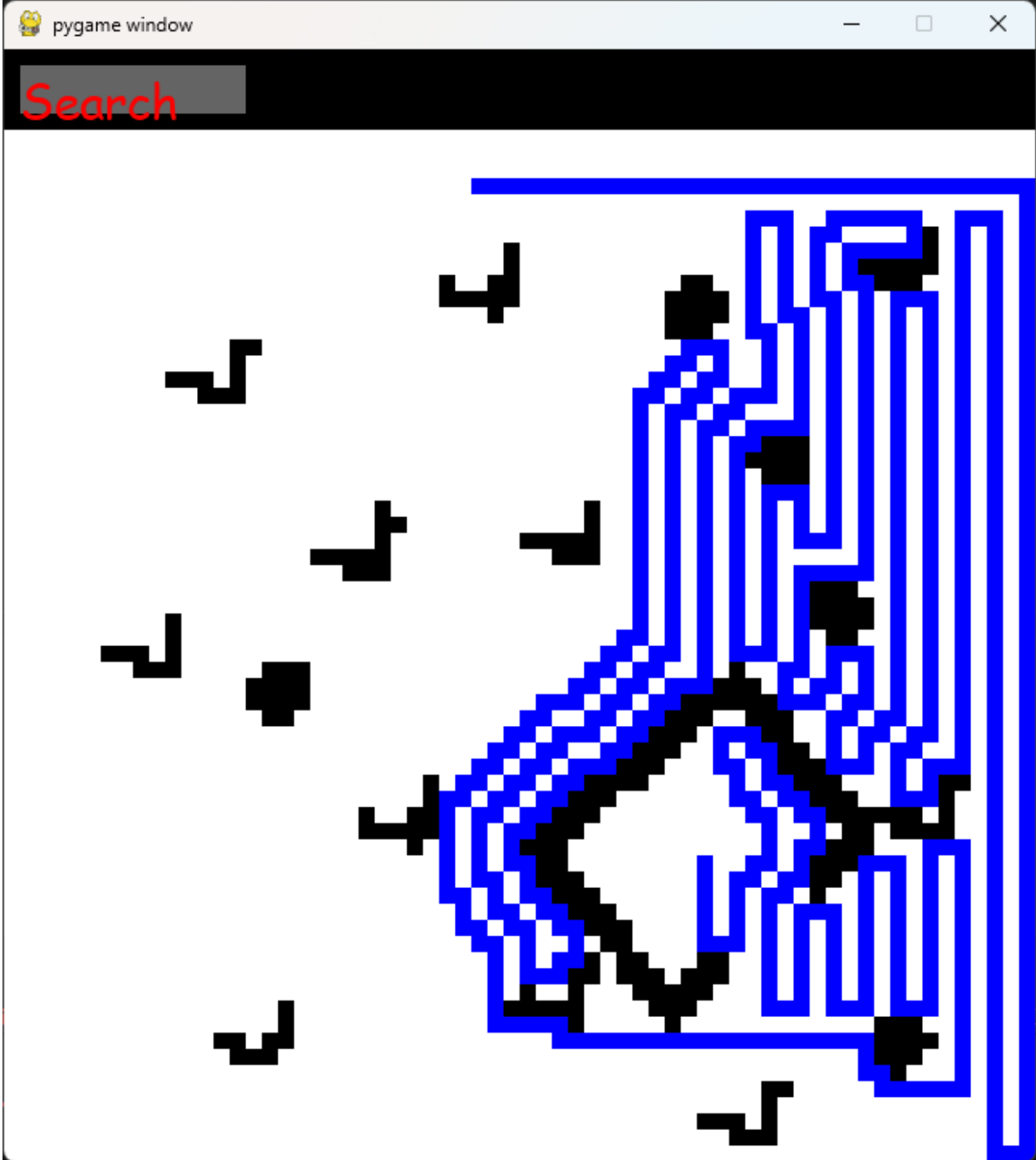


Figura 5: Primer mapa

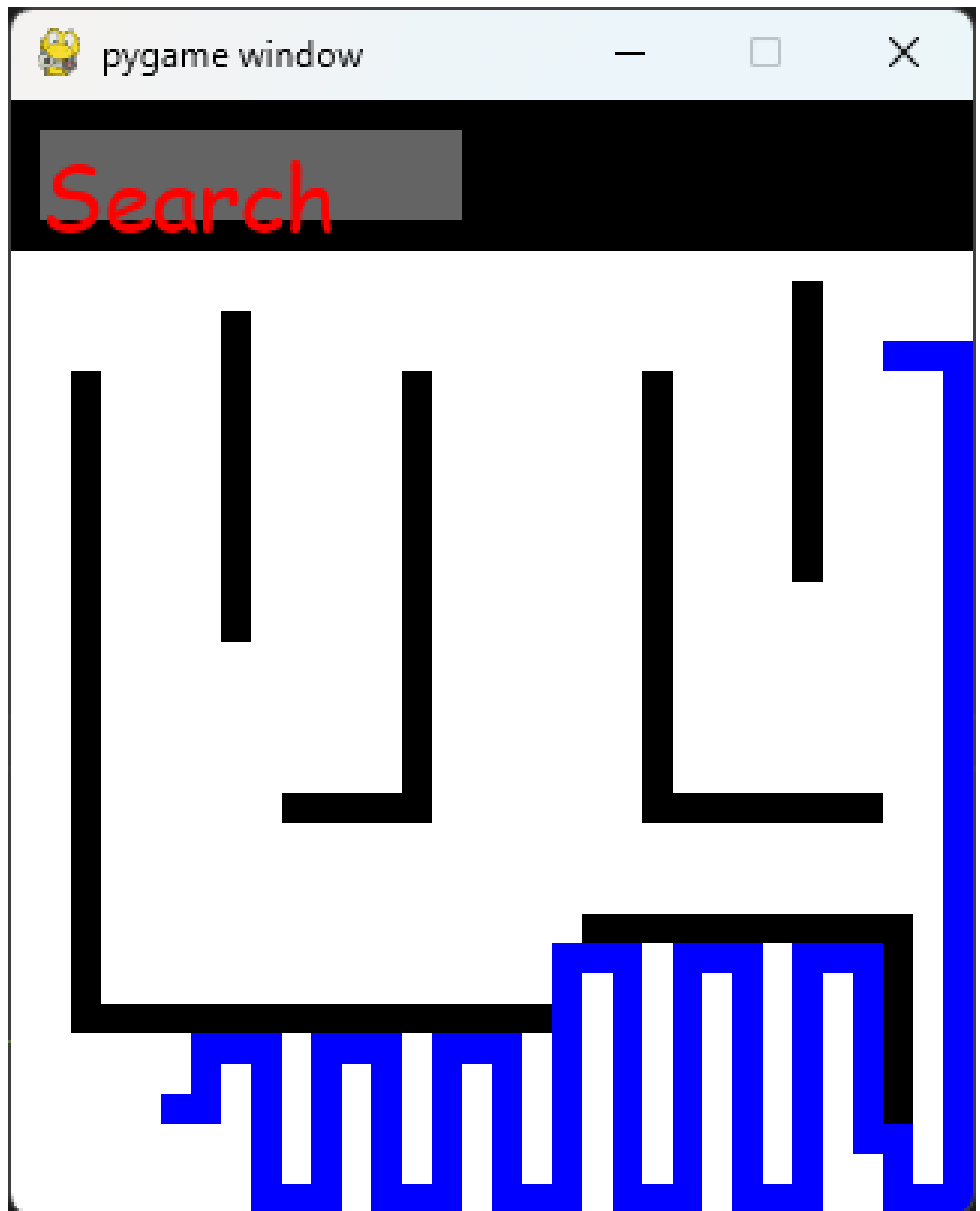


Figura 6: Segundo mapa